2 Polinomios y fracciones algebraicas

El lenguaje algebraico actual es sencillo, cómodo y operativo. En el largo camino para llegar a él, cabe considerar tres grandes etapas.

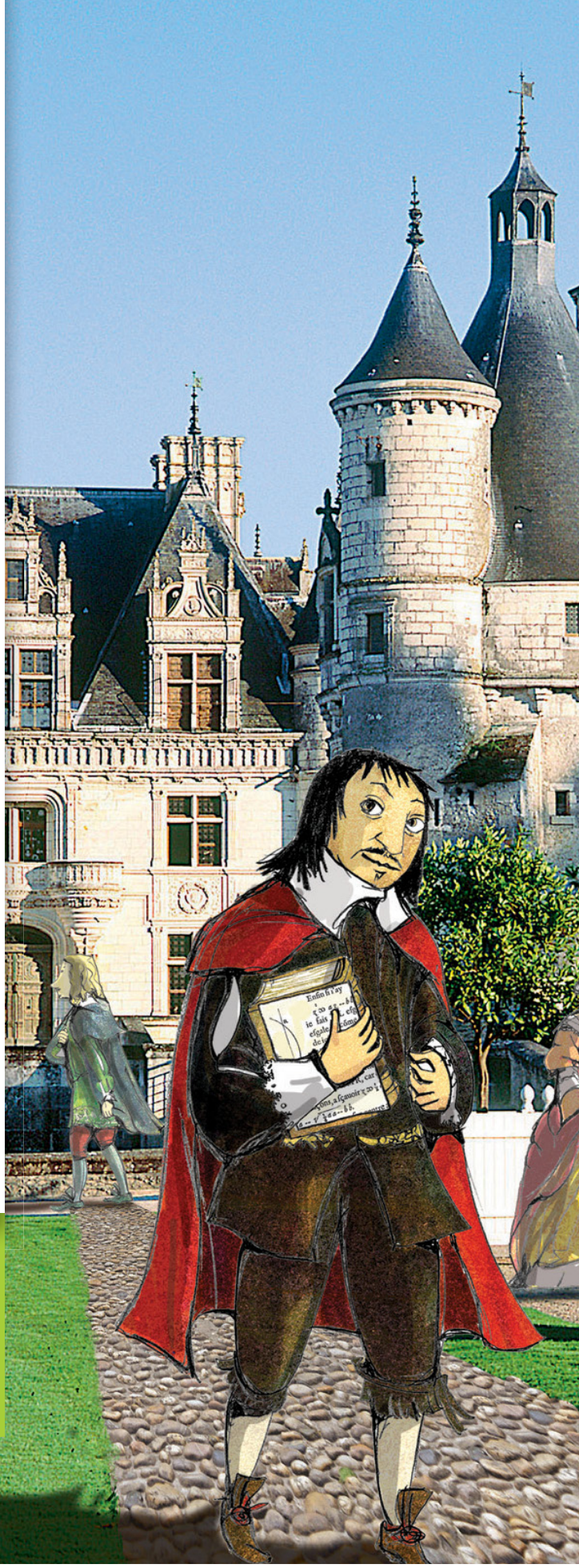
Álgebra primitiva o retórica. En ella, todo se describe con lenguaje ordinario. Babilonios, egipcios y griegos antiguos la practicaban; y también los árabes, quienes, entrado ya el siglo IX, retornaron a ella.

Álgebra sincopada. **Diofanto** (s. III) fue el pionero, utilizando una serie de abreviaturas que aliviaban los procesos. Por ejemplo, $7x^4 + 2x^3 - 4x^2 + 5x - 6$ lo escribía ss7 c2 x5 M s4 u6 (s significa cuadrado; c, cubo; x, incógnita; M, menos; u, número).

Durante el Renacimiento (ss. XV y XVI), el álgebra sincopada mejoró debido a la incorporación de nuevos símbolos: operaciones, coeficientes, potencias...

Álgebra simbólica. Consiste en una simbolización completa. **Vieta**, a finales del XVI, mejoró lo que ya había, de modo que su lenguaje algebraico fue predecesor del actual. Y **Descartes,** en el siglo XVII, lo acabó de perfeccionar. Actualmente, escribimos el álgebra tal como lo hacía él, a excepción del signo =, que él lo ponía así: ∞ (parece que este signo proviene de una deformación de æ, iniciales de *aequalis*, igual).

La falta de operatividad del álgebra durante muchos siglos obligó a los matemáticos a agudizar su ingenio para obtener y demostrar relaciones algebraicas. Algunos se valieron, para ello, de figuras geométricas, dando lugar al *álgebra geométrica*.



DEBERÁS RECORDAR

- Cómo se operan los polinomios (suma, resta y multiplicación).
- Cómo sacar factor común.
- Las identidades notables.

© GRUPO ANAYA, S.A., Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.

1 Operaciones con polinomios

Suma y resta de polinomios

Para sumar dos polinomios, agrupamos sus términos y simplificamos los monomios semejantes. Para restar dos polinomios, se suma al minuendo el opuesto del sustraendo.

Por ejemplo: $A = 3x^2 + 5x - 2$, $B = x^3 + 4x^2 - 5$

$$\begin{array}{|r|}\hline A \\ + B \\ \hline A + B \\ \hline \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 3x^2 + 5x - 2 \\ x^3 + 4x^2 \quad - 5 \\ \hline x^3 + 7x^2 + 5x - 7 \end{array} \qquad \begin{array}{|r|}\hline A \\ - B \\ \hline A - B \\ \hline \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 3x^2 + 5x - 2 \\ -x^3 - 4x^2 \quad + 5 \\ \hline -x^3 - \ x^2 + 5x + 3 \end{array}$$

A veces, escribimos directamente el resultado, quitando paréntesis (si los hay) y agrupando los monomios semejantes. Por ejemplo:

- $(x^2 + 3x + 2) + (2x^2 - 5) = x^2 + 3x + 2 + 2x^2 - 5 = 3x^2 + 3x - 3$
- $(3x + 1) - (2x - 3) = 3x + 1 - 2x + 3 = x + 4$

Definición

Se llama **opuesto** de un polinomio al que resulta de cambiar de signo todos sus términos:

$-(x^3 + 2x^2 - 5x - 11) =$

$= -x^3 - 2x^2 + 5x + 11$

Producto de un monomio por un polinomio

Para multiplicar un monomio por un polinomio, se multiplica el monomio por cada término del polinomio.

Por ejemplo: $M = x^3 - 2x^2 + 5x - 1$, $N = 3x^2$

$$\begin{array}{|r|}\hline M \\ \times N \\ \hline M \cdot N \\ \hline \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} x^3 - 2x^2 + 5x - 1 \\ 3x^2 \\ \hline 3x^5 - 6x^4 + 15x^3 - 3x^2 \end{array}$$

También, en este caso, podemos escribir directamente el resultado. Por ejemplo:

- $(2x^2 - 3) \cdot (2x) = 4x^3 - 6x$
- $7(2x + 5) = 14x + 35$
- $(5x^2)(6x^2 - 4x + 3) = 30x^4 - 20x^3 + 15x^2$

Actividades

1 Sean $P = x^4 - 3x^3 + 5x + 3$, $Q = 5x^3 + 3x^2 - 11$. Halla $P + Q$ y $P - Q$.

2 Efectúa.

a) $2x(3x^2 - 4x)$ b) $5(x^3 - 3x)$

c) $4x^2(-2x + 3)$ d) $-2x(x^2 - x + 1)$

e) $-6(x^3 - 4x + 2)$ f) $-x(x^4 - 2x^2 + 3)$

3 Halla los productos siguientes:

a) $x(2x + y + 1)$ b) $2a^2(3a^2 + 5a^3)$

c) $ab(a + b)$ d) $5(3x^2 + 7x + 11)$

e) $x^2y(x + y + 1)$ f) $5xy^2(2x + 3y)$

g) $6x^2y^2(x^2 - x + 1)$ h) $-2(5x^3 + 3x^2 - 8)$

i) $3a^2b^3(a - b + 1)$ j) $-2x(3x^2 - 5x + 8)$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.

Producto de dos polinomios

Para multiplicar dos polinomios, se multiplica cada monomio de uno de los factores por todos y cada uno de los monomios del otro factor y, después, se suman los monomios semejantes obtenidos.

Por ejemplo: $P = 2x^3 - 4x^2 - 1$, $Q = 3x - 2$

$$\begin{array}{rr} 2x^3 - 4x^2 & -1 \leftarrow P \\ \hline & 3x - 2 \leftarrow Q \\ -4x^3 + 8x^2 & +2 \leftarrow \text{producto de } -2 \text{ por } P \\ 6x^4 - 12x^3 & -3x \leftarrow \text{producto de } 3x \text{ por } P \\ \hline 6x^4 - 16x^3 + 8x^2 - 3x + 2 & \leftarrow P \cdot Q \end{array}$$

A veces, cuando hay pocos términos, realizamos el producto escribiéndolo directamente. Por ejemplo:

$$(2x^2 - 1)(3x + 4) = 6x^3 + 8x^2 - 3x - 4$$

Ten en cuenta

Esta forma de disponer los cálculos permite multiplicar polinomios de manera ordenada y segura. Cuando falta algún término, hay que dejar un hueco en el lugar correspondiente.

División de polinomios

Nomenclatura

Si un polinomio P depende de la variable x, se le suele designar $P(x)$.

La división de polinomios es similar a la división entera de números naturales. Veamos cómo se procede en la práctica dividiendo dos polinomios concretos:

$P(x) = 2x^3 - 7x^2 - 11x + 13$ $\quad Q(x) = 2x + 3$ $\quad P(x) : Q(x)$

$$\begin{array}{rl} 2x^3 - 7x^2 - 11x + 13 & \big| \; 2x + 3 \\ \text{Restamos } x^2(2x + 3) \longrightarrow \; -2x^3 - 3x^2 & \hline \\ -10x^2 - 11x + 13 & x^2 - 5x + 2 \\ \text{Restamos } -5x(2x + 3) \longrightarrow \; 10x^2 + 15x & \\ \hline 4x + 13 & \\ \text{Restamos } 2(2x + 3) \longrightarrow \; -4x - 6 & \\ \hline 7 & \end{array}$$

$(2x^3) : (2x) = x^2$

$(-10x^2) : (2x) = -5x$

$(4x) : (2x) = 2$

DIVIDENDO = DIVISOR · COCIENTE + RESTO

Por tanto: $2x^3 - 7x^2 - 11x + 13 = (2x + 3) \cdot (x^2 - 5x + 2) + 7$

Actividades

4 Dados los polinomios $P = 3x^2 - 5$, $Q = x^2 - 3x + 2$, $R = -2x + 5$, calcula:

a) $P \cdot R$ b) $Q \cdot R$ c) $P \cdot Q$

5 Opera y simplifica:

a) $2x(3x^2 - 2) + 5(3x - 4)$

b) $(x^2 - 3)(x + 1) - x(2x^2 + 5x)$

c) $(3x - 2)(2x + 1) - 2(x^2 + 4x)$

6 Efectúa $P(x) : Q(x)$ en cada caso y expresa el resultado así:

$P(x) = Q(x) \cdot \text{COCIENTE} + \text{RESTO}$

a) $P(x) = 3x^2 - 11x + 5$ $\quad Q(x) = x + 6$

b) $P(x) = 6x^3 + 2x^2 + 18x + 3$ $\quad Q(x) = 3x + 1$

c) $P(x) = 6x^3 + 2x^2 + 18x + 3$ $\quad Q(x) = x$

d) $P(x) = 5x^2 + 11x - 4$ $\quad Q(x) = 5x - 2$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.

División de un polinomio por $x - a$. Regla de Ruffini

Paolo Ruffini

Paolo Ruffini fue un matemático italiano que vivió entre los siglos XVIII y XIX. Se le dio su nombre a esta regla porque la utilizó en la demostración de una importante propiedad matemática. Pero dicha regla ya aparecía en un libro de álgebra de Pietro Paoli publicado 25 años antes.

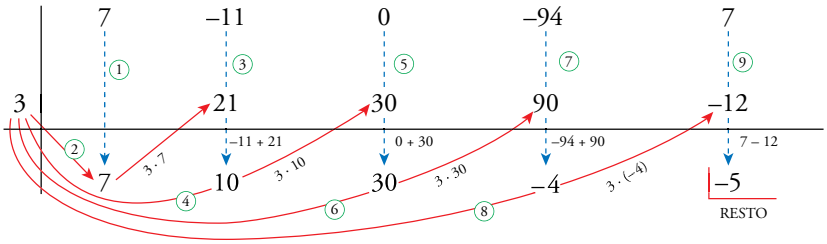
Es muy frecuente tener que dividir un polinomio por una expresión del tipo $x - a$. El procedimiento que exponemos a continuación permite realizar esas divisiones de forma rápida y cómoda. Veámoslo por medio de un ejemplo:

$$\begin{array}{rr|l} 7x^4 - 11x^3 & -94x + 7 & x - 3 \\ \cline{3-3} -7x^4 + 21x^3 & & 7x^3 + 10x^2 + 30x - 4 \\ \cline{1-1} \quad 10x^3 & & \\ -10x^3 + 30x^2 & & \\ \cline{1-1} \quad 30x^2 & & \\ -30x^2 + 90x & & \\ \cline{1-1} \quad -4x & & \\ +4x - 12 & & \\ \cline{1-1} \quad -5 & & \end{array}$$

Esta misma división puede realizarse, sintéticamente, del siguiente modo:

	7	−11	0	−94	7
3		21	30	90	−12
	7	10	30	−4	−5

COEFICIENTES DEL COCIENTE — RESTO



COCIENTE: 7 10 30 −4 significa: $7x^3 + 10x^2 + 30x - 4$

RESTO: −5

Los pasos, numerados en verde, son los mismos que se hacen en la división realizada arriba.

Este método, en el que solo intervienen los coeficientes y solo se realizan las operaciones que realmente importan, se llama regla de Ruffini.

La **regla de Ruffini** sirve para dividir un polinomio por $x - a$. Las operaciones (sumas y multiplicaciones por a) se realizan una a una. Se obtienen, así, los coeficientes del cociente y el resto de la división.

Actividades

7 Aplica la regla de Ruffini para efectuar las siguientes divisiones:

a) $(5x^4 + 6x^2 - 11x + 13) : (x - 2)$

b) $(6x^5 - 3x^4 + 2x) : (x + 1)$

c) $(7x^2 - 5x^3 + 3x^4 - 2x + 13) : (x - 4)$

d) $(4x^3 - 9 - 51x^2 + 6x^4 - 3x) : (x + 3)$

8 Aplica la regla de Ruffini para calcular el cociente y el resto de las siguientes divisiones de polinomios:

a) $(x^2 + 3x + 2) : (x + 2)$

b) $(2x^3 + 3x + 1) : (x - 1)$

c) $(x^4 - 3x^3 + 2x + 8) : (x - 2)$

d) $(x^5 - 4x^3 + 3x^2) : (x - 1)$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 Factorización de polinomios

Raíces de un polinomio

Cálculo mental

Di si 0, 1, –1, 2 o –2 son raíces de los siguientes polinomios:

a) $x^3 - 4x$

b) $x^4 - x^3 - 2x^2$

c) $x^3 + x^2 - 25x - 25$

d) $x^5 - 5x^3 + 4x$

Un número a se llama **raíz** de un polinomio $P(x)$ si $P(a) = 0$. Las raíces de un polinomio son las soluciones de la ecuación $P(x) = 0$.

Para localizar las raíces enteras de un polinomio, probaremos con los divisores (positivos y negativos) de su término independiente.

Una vez localizada una raíz, a, puesto que $P(x)$ es divisible por $x - a$, podremos ponerlo así: $P(x) = (x - a) \cdot P_1(x)$. Las restantes raíces las buscaremos en $P_1(x)$.

Procedimiento para factorizar un polinomio

Factorizar un polinomio es descomponerlo en producto de polinomios (factores) del menor grado posible.

Igualdades notables

Las **igualdades notables,** así como la extracción de **factor común,** son procedimientos sencillos que ayudan en la factorización de polinomios.

Veamos, prácticamente, cómo factorizar $P(x) = 4x^4 - 4x^3 - 9x^2 + x + 2$:

- Para localizar las raíces de $P(x)$, iremos probando con los divisores (positivos y negativos) de 2. Empecemos por 1 y por –1:

	4	–4	–9	1	2
1		4	0	–9	–8
	4	0	–9	–8	–6

1 no es raíz.

	4	–4	–9	1	2
–1		–4	8	1	–2
	4	–8	–1	2	0

–1 sí es raíz.

Escribimos $P(x)$ factorizado: $P(x) = (x + 1)(4x^3 - 8x^2 - x + 2)$

- Ahora buscamos las raíces de $P_1(x) = 4x^3 - 8x^2 - x + 2$:

1 ha quedado descartado. Probamos de nuevo con –1 y resulta que no lo es (es decir, –1 es una *raíz simple*). A continuación, probamos con 2:

	4	–8	–1	2
2		8	0	–2
	4	0	–1	0

2 sí es raíz de $P_1(x)$ [y, por tanto, de $P(x)$]

$P_1(x) = (x - 2)(4x^2 - 1)$

- Cuando queda un polinomio cuyas raíces se pueden localizar por otros medios, al hacerlo se concluye el proceso. En nuestro caso, reconocemos que $4x^2 - 1 = (2x + 1)(2x - 1)$. Por tanto, el resultado final es:

$P(x) = (x + 1)(x - 2)(2x + 1)(2x - 1) = 4(x + 1)(x - 2)(x + 1/2)(x - 1/2)$

Notas

- Si llegamos a un polinomio de segundo grado sin raíces, dicho polinomio queda como un único factor (no se puede descomponer en dos).
- Si un polinomio tiene más de dos raíces no enteras, entonces, aunque pueda factorizarse, nosotros no sabremos hacerlo.

Hay polinomios para cuya factorización no es necesario aplicar la regla de Ruffini. Por ejemplo, $Q(x) = x^4 - x^3 - 20x^2$.

- Empezamos por extraer x^2 como factor común: $Q(x) = x^2(x^2 - x - 20)$
- Ahora hallamos las raíces de $x^2 - x - 20$: $x_1 = 5$ y $x_2 = -4$.

Por tanto, $Q(x) = x^2(x - 5)(x + 4)$.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios resueltos

1. Factorizar y decir cuáles son las raíces.

$P(x) = 12x^5 - 36x^4 + 27x^3$

1. Todos los sumandos tienen el factor x^3. Los coeficientes 12, –36 y 27 son múltiplos de 3. Por tanto, podemos sacar $3x^3$ como factor común.

$$P(x) = 3x^3(4x^2 - 12x + 9)$$

Observamos que $4x^2 - 12x + 9$ es igual a $(2x - 3)^2$.

$$P(x) = 3x^3(2x - 3)^2$$

Obtenemos las raíces igualando a 0 cada factor.

Las raíces de $P(x)$ son 0 (raíz triple) y 3/2 (raíz doble).

2. Factorizar.

$Q(x) = 4x^2 - 8x + 3$

2. Buscamos las raíces igualando a 0 y resolviendo la ecuación:

$$4x^2 - 8x + 3 = 0 \rightarrow x = \frac{1}{2};\ x = \frac{3}{2}$$

Por tanto: $Q(x) = 4\left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{3}{2}\right)$, o bien:

$$Q(x) = 2\left(x - \frac{1}{2}\right)2\left(x - \frac{3}{2}\right) = (2x - 1)(2x - 3)$$

3. Factorizar.

$R(x) = x^3 - x + 6$

3. Utilizamos la regla de Ruffini para localizar una raíz entre los divisores de 6:

	1	0	–1	6
–2		–2	4	–6
	1	–2	3	0

–2 es una raíz de $R(x)$.

Buscamos raíces de $x^2 - 2x + 3$:

$x^2 - 2x + 3 = 0$ no tiene solución.

Hemos llegado a un polinomio de segundo grado que no tiene raíces.

Entonces: $R(x) = (x + 2)(x^2 - 2x + 3)$

Actividades

1 Factoriza los siguientes polinomios:

a) $3x^2 + 2x - 8$

b) $3x^3 - 48x$

c) $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$

d) $x^3 - 7x^2 + 8x + 16$

e) $x^3 - 2x^2 - 15x$

f) $2x^3 - x^2 - x + 2$

2 Expresa los polinomios siguientes como cuadrado de un binomio (hazlo en tu cuaderno):

a) $x^2 + 12x + 36 = (x + \square)^2$ b) $49 + 14x + x^2$

c) $4x^2 - 20x + 25 = (\square - 5)^2$ d) $1 + 4x + 4x^2$

3 Expresa en cada caso como producto de dos binomios (hazlo en tu cuaderno):

a) $x^2 - 16 = (x + \square)(x - \square)$ b) $x^2 - 1$

c) $9 - x^2$ d) $4x^2 - 1$

4 Saca factor común y utiliza las identidades notables para factorizar los siguientes polinomios:

a) $x^3 - 6x^2 + 9x$ b) $x^3 - x$

c) $4x^4 - 81x^2$ d) $x^3 + 2x^2 + x$

e) $3x^3 - 27x$ f) $3x^2 + 30x + 75$

5 Factoriza los polinomios siguientes:

a) $x^4 - 8x^3 + 16x^2$ b) $x^3 - 4x$

c) $9x^3 + 6x^2 + x$ d) $4x^2 - 25$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.

3 Fracciones algebraicas

Se llama **fracción algebraica** al cociente indicado de dos polinomios.

Por ejemplo: $\frac{x}{3x^2-5}$, $\frac{1}{x+1}$, $\frac{3x+1}{x^2+6x-3}$

Las fracciones algebraicas se comportan de forma muy similar a las fracciones numéricas, como veremos a continuación.

Simplificación

Para simplificar una fracción, se dividen el numerador y el denominador por uno o más factores comunes a ambos. Se obtiene así otra fracción equivalente.

Por ejemplo: $\frac{3x(x+1)^2}{6x^2(x+1)} = \frac{\cancel{3x}\cancel{(x+1)}(x+1)}{\cancel{3}\cdot 2\cdot \cancel{x}\cdot x\cdot \cancel{(x+1)}} = \frac{x+1}{2x}$

Reducción a común denominador

Para reducir varias fracciones a común denominador, se sustituye cada fracción por otra equivalente, de modo que todas tengan el mismo denominador. Este será múltiplo de todos los denominadores.

$\frac{3}{x}$, $\frac{5}{x-2}$

↓ ↓

$\frac{3\cdot(x-2)}{x\cdot(x-2)}$, $\frac{5\cdot x}{(x-2)\cdot x}$

Denominador común: $x\cdot(x-2)$

Observa que en cada fracción se han multiplicado numerador y denominador por el factor apropiado para obtener el denominador común que se desea.

Suma y resta

Para sumar o restar fracciones algebraicas, se reducen a común denominador y se suman o se restan los numeradores, dejando el mismo denominador común.

Por ejemplo: $\frac{3}{x}+\frac{5}{x-2} = \frac{3(x-2)}{x(x-2)}+\frac{5x}{x(x-2)} = \frac{3x-6+5x}{x(x-2)} = \frac{8x-6}{x^2-2x}$

Atención

Para sumar (o restar) fracciones algebraicas con el mismo denominador, se suman los numeradores y se mantiene el denominador común.

$$\frac{3}{x+1}+\frac{x}{x+1}-\frac{x-2}{x+1} = \frac{3+x-(x-2)}{x+1} = \frac{5}{x+1}$$

Ejercicios resueltos

1. $\frac{3x+5}{2x+3}-\frac{x-7}{2x+3}$

$\frac{3x+5}{2x+3}-\frac{x-7}{2x+3} = \frac{3x+5-(x-7)}{2x+3} = \frac{2x+12}{2x+3}$

2. $\frac{5x+4}{x}+\frac{x-2}{2x}$

$\frac{5x+4}{x}+\frac{x-2}{2x} = \frac{2(5x+4)}{2x}+\frac{x-2}{2x} = \frac{10x+8+x-2}{2x} = \frac{11x+6}{2x}$

3. $\frac{3}{x^2}+\frac{x+3}{x}$

$\frac{3}{x^2}+\frac{x+3}{x} = \frac{3}{x^2}+\frac{x(x+3)}{x\cdot x} = \frac{3+x^2+3x}{x^2} = \frac{x^2+3x+3}{x^2}$

4. $\frac{3x}{x-1}-\frac{2}{x+1}$

$\frac{3x}{x-1}-\frac{2}{x+1} = \frac{(x+1)\cdot 3x}{(x+1)(x-1)}-\frac{(x-1)\cdot 2}{(x+1)(x-1)} = \frac{3x^2+3x-(2x-2)}{(x+1)(x-1)} = \frac{3x^2+x+2}{x^2-1}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.

Producto

El producto de dos fracciones algebraicas es el producto de sus numeradores partido por el producto de sus denominadores.

Por ejemplo: $\frac{2x}{x-3} \cdot \frac{5x+1}{x^2} = \frac{2x \cdot (5x+1)}{(x-3) \cdot x^2} = \frac{10x^2+2x}{x^3-3x^2}$

Definición

Se llama **inversa** de una fracción algebraica a la que se obtiene intercambiando numerador y denominador:

La inversa de $\frac{5}{x+2}$ es $\frac{x+2}{5}$.

Cociente

El cociente de dos fracciones algebraicas es el producto de la primera por la inversa de la segunda (producto cruzado de términos).

Por ejemplo: $\frac{3}{x} : \frac{5}{x+2} = \frac{3}{x} \cdot \frac{x+2}{5} = \frac{3(x+2)}{5x} = \frac{3x+6}{5x}$

Ejercicios resueltos

1. $\frac{2x-7}{x} \cdot \frac{3}{x+1}$

$\frac{2x-7}{x} \cdot \frac{3}{x+1} = \frac{3(2x-7)}{x(x+1)} = \frac{6x-21}{x^2+x}$

2. $\frac{5}{x-3} : \frac{x}{x^2+1}$

$\frac{5}{x-3} : \frac{x}{x^2+1} = \frac{5}{x-3} \cdot \frac{x^2+1}{x} = \frac{5(x^2+1)}{(x-3)x} = \frac{5x^2+5}{x^2-3x}$

3. $\frac{3}{x} \cdot \left(\frac{5x+3}{x-1} : \frac{5x+3}{x} \right)$

$\frac{3}{x} \cdot \left(\frac{5x+3}{x-1} : \frac{5x+3}{x} \right) = \frac{3}{\cancel{x}} \cdot \frac{\cancel{5x+3}}{x-1} \cdot \frac{\cancel{x}}{\cancel{5x+3}} = \frac{3}{x-1}$

Actividades

1 Simplifica las fracciones siguientes. Para ello, saca factor común cuando convenga:

a) $\frac{15x^2}{5x^2(x-3)}$

b) $\frac{3(x-1)^2}{9(x-1)}$

c) $\frac{3x^2-9x^3}{15x^3-3x^4}$

d) $\frac{9(x+1)-3(x+1)}{2(x+1)}$

e) $\frac{5x^2(x-3)^2(x+3)}{15x(x-3)}$

f) $\frac{x(3x^3-x^2)}{(3x-1)x^3}$

2 Opera y simplifica.

a) $\frac{2}{x} + \frac{3}{2x} + \frac{x-2}{x}$

b) $\frac{3}{x+1} - \frac{2x^2+8x}{x^2+x} - 4x$

c) $\frac{2}{x^2-9} - \frac{7x}{x-3} + 3$

d) $\frac{5x^3+15x^2}{x+3} - \frac{10x^3+15x^2}{5x^2} + 2x$

3 Efectúa las siguientes operaciones y simplifica. Ten en cuenta las identidades notables:

a) $\frac{x^2-1}{x} : (x-1)$

b) $\frac{x(x-2)}{x} : \frac{x^2-4}{x+2}$

c) $\frac{x^2-2x+1}{x} : \frac{x-1}{x}$

d) $6x^2 \cdot \frac{x-3}{x^3}$

e) $\frac{3x-3}{x^2} \cdot \frac{x(x+1)}{x^2-1}$

f) $\frac{2x}{x-1} : \frac{4x^2}{2x-2}$

g) $\frac{x+5}{10} \cdot \frac{5}{(x+5)^2}$

h) $\frac{2x^2}{3x} \cdot \frac{6x}{4x^3}$

i) $\frac{4x-3}{2x} \cdot \frac{4x^2}{8x-6}$

j) $\frac{3x-3}{x^2} \cdot \frac{3x}{18(x-1)}$

4 Opera y simplifica.

a) $\frac{6x^2}{4x^2-9} : \left(\frac{5x}{2x-3} + \frac{5x}{2x+3} \right)$

b) $\frac{x^2}{5x^2-25} - \frac{1}{5} - \frac{x^3+x^2}{(x+1)(5x^2-25)}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Practica

Operaciones con polinomios

1 ▼▽▽ Opera y simplifica las siguientes expresiones:

a) $3x(2x-1)-(x-3)(x+3)+(x-2)^2$

b) $(2x-1)^2+(x-1)(3-x)-3(x+5)^2$

c) $\frac{4}{3}(x-3)^2-\frac{1}{3}(3x-1)(3x+1)-\frac{1}{3}(4x^3+35)$

2 ▼▽▽ Efectúa las siguientes operaciones y simplifica el resultado:

a) $(2y+x)(2y-x)+(x+y)^2-x(y+3)$

b) $3x(x+y)-(x-y)^2+(3x+y)y$

c) $(2y+x+1)(x-2y)-(x+2y)(x-2y)$

3 ▼▽▽ Halla el cociente y el resto de cada una de estas divisiones:

a) $(7x^2-5x+3):(x^2-2x+1)$

b) $(2x^3-7x^2+5x-3):(x^2-2x)$

c) $(x^3-5x^2+2x+4):(x^2-x+1)$

4 ▼▼▽ Calcula el cociente y el resto de las divisiones siguientes:

a) $(3x^5-2x^3+4x-1):(x^3-2x+1)$

b) $(x^4-5x^3+3x-2):(x^2+1)$

c) $(4x^5+3x^3-2x):(x^2-x+1)$

Factor común e identidades notables

5 ▼▽▽ Expresa como cuadrado de un binomio.

a) $16x^2+1-8x$ b) $36x^2+25y^2+60xy$

c) $9x^4+y^2+6x^2y$ d) y^4-2y^2+1

6 ▼▽▽ Expresa como producto de dos binomios.

a) $49x^2-16$ b) $9x^4-y^2$ c) $81x^4-64x^2$

d) $25x^2-3$ e) $2x^2-100$ f) $5x^2-2$

7 ▼▽▽ Saca factor común e identifica los productos notables como en el ejemplo.

• $2x^4+12x^3+18x^2=2x^2(x^2+6x+9)=2x^2(x+3)^2$

a) $20x^3-60x^2+45x$ b) $27x^3-3xy^2$

c) $3x^3+6x^2y+3y^2x$ d) $4x^4-81x^2y^2$

Regla de Ruffini. Aplicaciones

8 ▼▽▽ Aplica la regla de Ruffini para hallar el cociente y el resto de las siguientes divisiones:

a) $(5x^3-3x^2+x-2):(x-2)$

b) $(x^4-5x^3+7x+3):(x+1)$

c) $(-x^3+4x):(x-3)$

d) $(x^4-3x^3+5):(x+2)$

9 ▼▽▽ Comprueba si los polinomios siguientes son divisibles por $x-3$ o $x+1$.

a) $P_1(x)=x^3-3x^2+x-3$

b) $P_2(x)=x^3+4x^2-11x-30$

c) $P_3(x)=x^4-7x^3+5x^2-13$

☞ *Recuerda, para que sea divisible, el resto debe ser 0.*

Factorización de polinomios

10 ▼▽▽ Factoriza los siguientes polinomios:

a) x^2+4x-5 b) $x^2+8x+15$

c) $7x^2-21x-280$ d) $3x^2+9x-210$

11 ▼▽▽ Busca, en cada caso, una raíz entera y factoriza, después, el polinomio:

a) $2x^2-9x-5$ b) $3x^2-2x-5$

c) $4x^2+17x+15$ d) $-x^2+17x-72$

12 ▼▽▽ Saca factor común y utiliza las identidades notables para factorizar los siguientes polinomios:

a) $3x^3-12x$ b) $4x^3-24x^2+36x$

c) $45x^2-5x^4$ d) $x^4+x^2+2x^3$

e) x^6-16x^2 f) $16x^4-9$

13 ▼▽▽ Descompón en factores y di cuáles son las raíces de los siguientes polinomios:

a) x^3+2x^2-x-2 b) $3x^3-15x^2+12x$

c) $x^3-9x^2+15x-7$ d) x^4-13x^2+36

14 ▼▼▽ Factoriza los siguientes polinomios y di cuáles son sus raíces:

a) x^3-2x^2-2x-3 b) $2x^3-7x^2-19x+60$

c) x^3-x-6 d) $4x^4+4x^3-3x^2-4x-1$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Fracciones algebraicas

15 ▼▽▽ Simplifica estas fracciones algebraicas:

a) $\frac{9x}{12x^2}$ b) $\frac{x(x+1)}{5(x+1)}$ c) $\frac{x^2(x+2)}{2x^3}$

16 ▼▼▽ Simplifica las siguientes fracciones algebraicas. Para ello, saca factor común:

a) $\frac{x^2-4x}{x^2}$ b) $\frac{3x}{x^2+2x}$ c) $\frac{3x+3}{(x+1)^2}$

d) $\frac{2x^2+4x}{x^3+2x^2}$ e) $\frac{8x^3-4x^2}{(2x-1)^2}$ f) $\frac{5x^3+5x}{x^4+x^2}$

17 ▼▼▽ Efectúa.

a) $\frac{1}{6x}+\frac{1}{3x^2}-\frac{1}{2x^3}$ b) $\frac{2}{x}+\frac{x-1}{x-7}$

c) $\frac{2}{x}-\frac{3}{x-4}+\frac{x+1}{x-4}$ d) $\frac{2x}{x-3}-\frac{x-1}{x+3}$

e) $\frac{3}{x-1}+\frac{1}{2}+\frac{x}{4}$ f) $\frac{3}{x}-\frac{1}{x^2+x}+2$

18 ▼▼▽ Simplifica. Para ello, transforma en producto el numerador y el denominador.

a) $\frac{2x+4}{3x^2+6x}$ b) $\frac{x+1}{x^2-1}$ c) $\frac{x-2}{x^2+4-4x}$

d) $\frac{x^2-3x}{x^2-9}$ e) $\frac{x^2-4}{x^2+4x+4}$ f) $\frac{x^3+2x^2+x}{3x+3}$

19 ▼▼▽ Opera, y simplifica si es posible.

a) $\frac{x}{x+1}\cdot\frac{3}{x^2}$ b) $\frac{3x+2}{x-1}:\frac{x+1}{x}$

c) $\frac{3}{(x-1)^2}:\frac{2}{x-1}$ d) $(x+1):\frac{x^2-1}{2}$

Traducción al lenguaje algebraico

20 ▼▽▽ Expresa mediante un polinomio cada uno de estos enunciados:

a) La suma de los cuadrados de dos números consecutivos.

b) El área total de un ortoedro de dimensiones x, $2x$ y 5 cm.

c) La cantidad de leche envasada en "x" botellas de 1,5 l y en "y" botellas de 1 l.

d) El área de un triángulo rectángulo en el que un cateto mide 3 cm más que el otro.

21 ▼▼▽ Expresa algebraicamente y simplifica cada expresión obtenida:

a) La edad de Alberto dentro de 22 años.

b) La cantidad que se obtiene al invertir x euros y ganar el 11%.

c) Por un ordenador y un equipo de música se pagan 2 500 €. Si el ordenador cuesta x euros, ¿cuánto cuesta el equipo de música?

d) Comprar un artículo por x euros y perder el 15% de su valor. ¿Cuánto costaría ahora?

e) El perímetro de un triángulo rectángulo en el cual uno de los catetos mide los 3/5 de la hipotenusa, y el otro cateto, 5 cm menos que esta.

f) Los lados de un triángulo rectángulo isósceles de 24 cm de perímetro.

22 ▼▼▽ Expresa algebraicamente y simplifica cada expresión obtenida:

a) El área de una lámina de bronce cuya base mide 5/3 de su altura.

b) El cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden $16-x$ y $9-x$.

c) El área de un cuadrado de lado $x+3$.

d) La diferencia de áreas de dos cuadrados de lados x y $x+3$, respectivamente.

e) La superficie de un jardín rectangular de base x y perímetro 70 m.

f) El cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo isósceles de 24 cm de perímetro.

g) El área de un rombo sabiendo que la longitud de una diagonal es el triple de la otra.

23 ▼▽▽ Expresa algebraicamente cada enunciado.

a) El cuadrado de la diferencia de dos números.

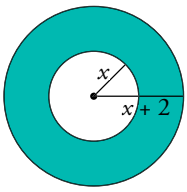
b) La suma de los cuadrados de dos números.

c) La diagonal de un rectángulo de dimensiones x e y.

d) El coste de la mezcla de dos tipos de café, cuyos precios son 8 €/kg y 10 €/kg.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.

24 ▼▽▽ Expresa algebraicamente el área de esta corona circular.



Aplica lo aprendido

25 ▼▽▽ Escribe, en cada caso, un polinomio de segundo grado que tenga por raíces:

a) 7 y –7 b) 0 y 5

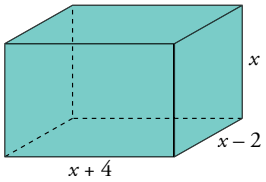
c) –2 y –3 d) 4 (doble)

26 ▼▽▽ Escribe, en cada caso, un polinomio que tenga las siguientes raíces:

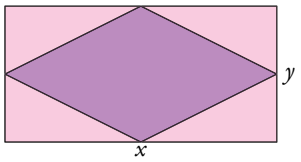
a) $x_1 = 1$; $x_2 = -1$; $x_3 = 2$

b) $x_1 = 0$; $x_2 = 2$; $x_3 = -1$

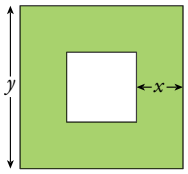
27 ▼▽▽ Expresa mediante polinomios el área y el volumen de este ortoedro:



28 ▼▼▽ En un rectángulo de lados x e y inscribimos un rombo. Escribe el perímetro del rombo en función de los lados del rectángulo.



29 ▼▼▽ Expresa algebraicamente el área de la parte coloreada utilizando x e y.



Autoevaluación

¿Sabes operar con polinomios?

1 Opera y simplifica:

a) $(2x + 3) \cdot (x^2 - 3x) - x(x + 8)$

b) $(x^3 - 2x + 3)(x^2 + 4x - 1)$

2 Halla el cociente y el resto:

a) $(2x^3 + 3x^2 - 7) : (x + 1)$

b) $(2x^3 - 11x^2 + 5x) : (2x - 1)$

¿Factorizas un polinomio con agilidad?

3 Completa en tu cuaderno estas expresiones:

a) $(x + 5)^2 = x^2 + \square + 25$

b) $(2x - \square)^2 = 4x^2 - 12x + 9$

c) $(7x + \square)^2 = \square x^2 + \square x + 16$

4 Factoriza:

a) $x^4 - 16x^2$ b) $x^3 - 25x$

c) $x^3 - 6x^2 + 9x$ d) $x^3 - 2x^5 - 5x + 6$

¿Manejas los procedimientos para simplificar distintas expresiones algebraicas?

5 Reduce:

a) $6 \cdot \left(\frac{x^2 + 1}{3} - \frac{x^2 - 4}{6} - x + 1 \right)$

b) $\frac{3 - x}{x^2} + \frac{1}{x} - \frac{x + 5}{2x}$

6 Sustituye x por $1 + 2y$ en $x^2 - y - 8$ y simplifica.

¿Sabes traducir un enunciado al lenguaje algebraico?

7 Expresa algebraicamente y simplifica.

a) La diferencia de los cuadrados de dos números que suman 7 unidades.

b) Precio final de un producto que costaba x euros después de una subida del 8%.

c) La hipotenusa de un triángulo rectángulo en el que un cateto mide la mitad del otro.

d) Lo que pago por tres bocadillos y cinco refrescos.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.° B ESO. Material fotocopiable autorizado.